

Задание по производственной практике

1 Дано.

1. Описание эксперимента и описание цели применения критерия проверки гипотезы — что именно хотят выявить.
2. Два набора выборок.

Первый набор D_1 — для проведения предварительного исследования; в него входят

- (a) Выборка в файле `example_H0.csv` или пара выборок в файлах `example_H0_x.csv` и `example_H0_y.csv`, для которых точно известно, что верна гипотеза H_0 .
- (b) Выборка в файле `example_H1.csv` или пара выборок в файлах `example_H1_x.csv` и `example_H1_y.csv`, для которых точно известно, что верна гипотеза H_0 .

Второй набор D_2 — выборки для применения выбранного критерия; в него входят либо одиночные выборки в файлах `sample_01.csv`, ..., `sample_10.csv` или пары выборок в файлах `sample_01_x.csv`, `sample_01_y.csv`, ..., `sample_10_x.csv`, `sample_10_y.csv`.

2 Задание.

1. Изучите описание эксперимента.
2. На основании описания эксперимента и декларируемых там целей проведения статистического анализа сформулируйте вид гипотез H_0 и H_1 .
3. На основании описания эксперимента и статистического исследования выборок из набора D_1 выберите подходящий критерий проверки гипотез. Выбор критериев осуществляйте из предложенного в п. 4 списка. Признаки, на основе которых осуществляется выбор критерия:
 - (a) Соответствие типа гипотез, которые проверяет критерий.
 - (b) Соответствие природы выборок критерию: зависимые или независимые выборки, дискретные или непрерывные значения.

- (с) Выполнение условий критерия на распределение выборок. Надо обосновать как предположения о выполнении условий критерия, так и невыполнение условий у более мощных критериев, если такие есть. Там где есть подходящий критерий, для обоснования выполнения / невыполнения условий применяйте подходящие критерии из п. 4 на выборках из D_1 .

Например, если и описание эксперимента указывает на нормальность распределения, и результаты статистического исследования D_1 говорят в пользу нормальности, то лучше использовать более мощный критерий Стьюдента, чем менее мощный непараметрический критерий знаков. И наоборот, если нормальности нет, то тогда критерий Стьюдента (формально говоря) неприменим, и только тогда переходим к рассмотрению непараметрических критериев.

Важно обосновать выбор как исходя из описания эксперимента, так и исходя из результатов статистического исследования D_1 .

4. Исходя из описания эксперимента выберите подходящий уровень значимости α из трёх вариантов: 0.01, 0.05, 0.10.
5. Реализуйте выбранный критерий и примените на выборках из D_2 . В качестве результата применения выступают p -значения и выводы о принятии или отклонении H_0 .

Отчёт по практике должен содержать краткое описание результатов выполнения каждого из пунктов задания и их обоснования — исходя из чего принято то или иное решение, сделан тот или иной вывод.

3 Полезные статистики при анализе выборок.

1. Эмпирическая функция распределения и гистограмма — позволяет заметить некоторые характеристики распределения «на глаз»: симметричность/асимметричность, соответствие формы распределения нормальному распределению, по ЭФР — дискретность.
2. Выборочные математическое ожидание, медиана — сильное различие указывает на асимметрию в распределении и наличие хвоста.
3. Выборочный коэффициент асимметрии (в дополнение к анализу по ЭФР, гистограмме, математическому ожиданию и медиане) — для обнаружения симметричности / асимметричности распределения.

4. Для зависимых выборок (двухмерных наблюдений) — точечная диаграмма. По ней можно увидеть дискретность наблюдений, схожесть с эллипсоидом рассеивания нормального распределения.
5. Для проверки условий применимости некоторых критериев может быть полезным сравнить выборочную дисперсию выборок.

4 Список доступных критериев.

1. Одновыборочный критерий Стьюдента для проверки гипотезы о том, что математическое ожидание больше (меньше) некоторой константы. Для применения критерия нужно предположить нормальность распределения выборки.
2. Одновыборочный критерий Стьюдента для проверки гипотезы однородности двух зависимых выборок (значения элементов с одним индексом в разных выборках связаны между собой). Для применения критерия нужно предположить нормальность распределения разности между выборками.
3. Двухвыборочный критерий Стьюдента для проверки гипотезы однородности двух независимых выборок. Для применения критерия нужно предположить нормальность распределения выборок и равенство их дисперсий.
4. t-критерий Уэлча для проверки гипотезы однородности двух независимых выборок. Для применения критерия нужно предположить нормальность распределения выборок. В отличие от двухвыборочного критерия Стьюдента равенство дисперсий предполагать не требуется.
5. U-критерий критерий Манна-Уитни для проверки гипотезы однородности двух независимых выборок. Относится к непараметрическим критериям. Для применения нужно предположить, что истинные функции распределения выборок совпадают с точностью до сдвига.
6. Критерий Фишера для сравнения дисперсий двух независимых выборок. Для применения критерия нужно предположить нормальность распределения выборок.
7. Критерий Вилкоксона для проверки гипотезы однородности двух зависимых выборок (значения элементов с одним индексом в разных выборках связаны между собой). Относится к непараметрическим критериям. Для применения критерия нужно предположить, что разности между выборками распределены симметрично относительно нуля.

8. Критерий знаков для проверки гипотезы о том, что вероятность успеха выше (ниже) заданной константы.
9. Критерий знаков для проверки гипотезы однородности двух зависимых выборок (значения элементов с одним индексом в разных выборках связаны между собой). Относится к непараметрическим критериям. Не требует никаких предположений, однако сильно менее мощный, чем критерий Вилкоксона. Если предположения критерия Вилкоксона выполняются — то лучше применять его.
10. Критерий Хи-квадрат для проверки гипотезы однородности двух независимых выборок из дискретного распределения.
11. Критерий Хи-квадрат для проверки гипотезы согласия дискретной случайной величины распределению.
12. Критерий Шапиро-Уилка для проверки гипотезы согласия выборки с нормальным распределением. Является самым мощным критерием среди перечисленных для проверки на нормальность.
13. Критерий согласия Колмогорова-Смирнова. Не применим в исходном виде к дискретным распределениям.
14. Критерий Стьюдента для проверки гипотезы независимости двух выборок. Для применения критерия нужно предположить нормальность распределения выборок.
15. Критерий Хи-квадрат для проверки гипотезы независимости двух выборок из дискретных распределений.
16. Критерий Колмогорова-Смирнова для проверки гипотезы совпадения распределений двух выборок. Не применим в исходном виде к дискретным распределениям.